

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică · Specialitatea Tehnologia Informației

Aplicarea pattern-urilor GoF

în platforma de comerț electronic Kinder

Autor: **Chircu Mihail** · gr. TI-235

Conducător: lect. univ. Mihai Musteață

Chișinău · 2026

Aceleași probleme, aceleași soluții

23 de soluții reutilizabile, catalogate de Gang of Four (1994), pentru probleme recurente în programarea orientată pe obiect.

I

Creăționale

Instanțiere

4 pattern-uri

II

Structurale

Compunere

5 pattern-uri

III

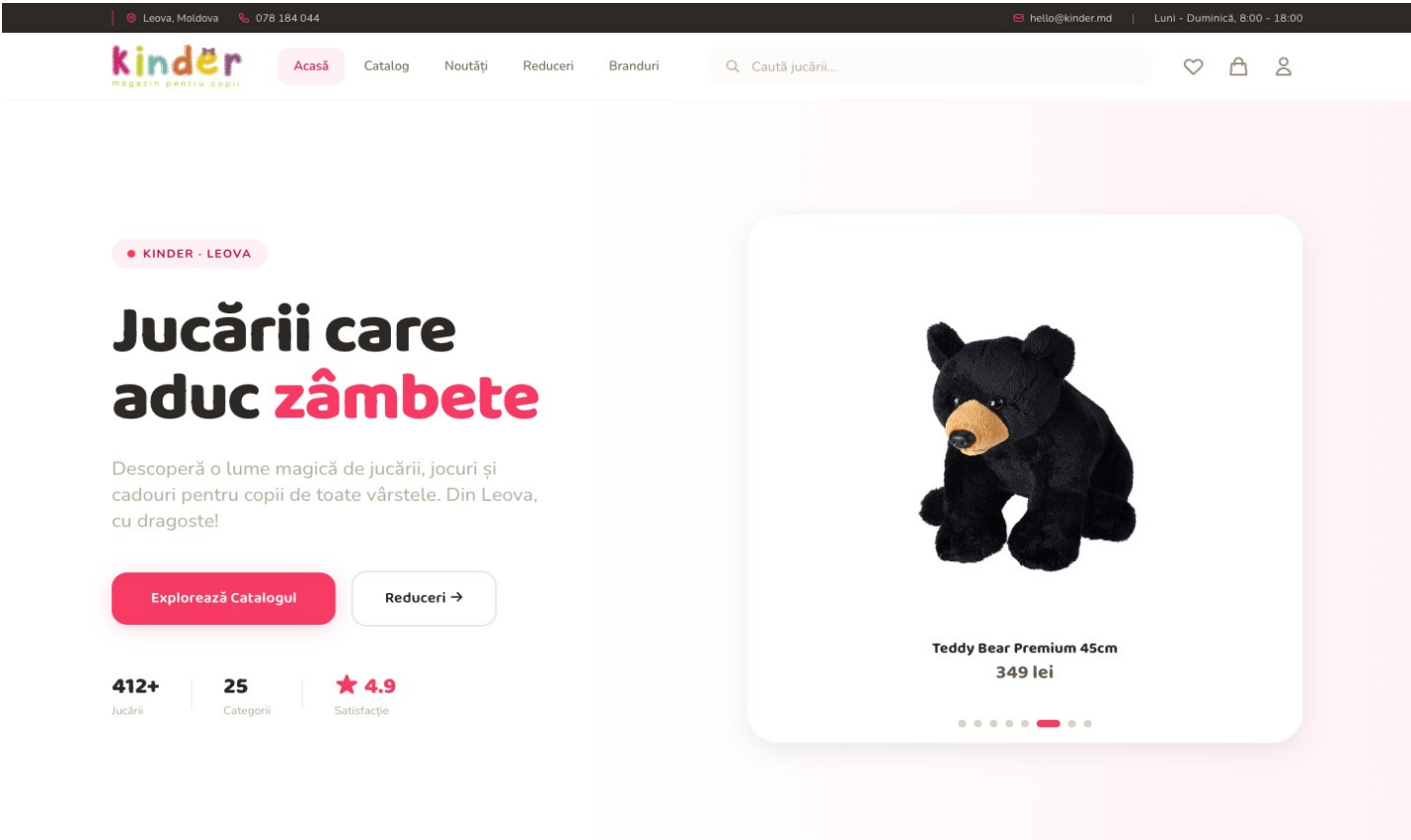
Comportamentale

Responsabilități

6 pattern-uri

Kinder

Magazin online de jucării din Leova, Republica Moldova



STACK TEHNOLOGIC

PHP 8.2

Laravel 11

SQLite

Tailwind CSS 3

Vite · Blade

FLUX COMPLET

catalog → coș cu undo → checkout → plată → notificări → panou admin

Proiectul în cifre

Scară și amplasare

15

pattern-uri GoF

din 23 — selectate pentru domeniu

4•5•6

**Creațional • Structural •
Comportamental**

echilibrate pe familii

559

produse în catalog

import jucarenia.md + seed

+5

peste minimul cerut

minim universitar: 10 pattern-uri

Toate cele 15 pattern-uri rezolvă probleme reale ale domeniului, nu sunt incluse pentru a bifa o listă.

Creăţionale · 4 pattern-uri

Instanţierea obiectelor complexe

01	Builder	Construcţia pas cu pas a comenzii	<i>OrderBuilder</i>
02	Prototype	Clonare produs din admin	<i>Product::clonePrototype</i>
03	Factory Method	Crearea metodelor de livrare	<i>Shipping\Methods</i>
04	Abstract Factory	Familii de notificări per canal	<i>Notifications\Channels</i>

Structurale · 5 pattern-uri

Compunerea obiectelor în structuri mai mari

01	Facade	Orchestrare checkout într-un singur apel	CheckoutFacade
02	Decorator	Preț compozabil (discount, taxă, gift-wrap)	Pricing*Decorator
03	Adapter	Gateway-uri de plată cu API-uri diferite	Payment\Adapters
04	Proxy	Caching transparent pentru produse	CachingProductProxy
05	Composite	Arbore de categorii cu subcategorii	Models\Category

Comportamentale · 6 pattern-uri

Distribuirea responsabilităților

01	Strategy	Sortare catalog (preț / nume / popular)	Catalog\Strategies
02	State	Mașină de stări pentru ciclul comenzii	OrderState\States
03	Command	Acțiuni pe coș cu undo	Cart\Commands
04	Chain of Resp.	Validare checkout în pipeline	Validation\Handlers
05	Template Method	Export comenzi CSV / JSON	OrderExportTemplate
06	Observer	Reacții post-comandă (dashboard, log, email)	OrderPlaced + Listeners

Spotlight · Abstract Factory

Familii consistente de notificări

Problema

3 tipuri de notificări (confirmare, status, expediere) × 3 canale (Email, SMS, Push) = 9 implementări care trebuie să se potrivească între ele.

Soluția

O fabrică pentru fiecare canal. O singură alegere — canalul — produce o familie completă de notificări tunate per canal.

	Email	SMS	Push
Confirmare	✓	✓	✓
Update status	✓	✓	✓
Expediere	✓	✓	✓

9 implementări, 3 fabrici, o singură familie consistentă per canal.

Extensibilitate fără modificare

Principiul Open/Closed, demonstrat practic prin extinderi adăugate ulterior

Al treilea canal

Push Notifications

Abstract Factory extins

Adăugarea unui canal nou (Push) peste cele existente (Email, SMS) — 3 clase noi, zero modificări la codul existent.

PushNotificationFactory + 3 notificări concrete

Al patrulea validator

DiscountValidationHandler

Chain of Responsibility extins

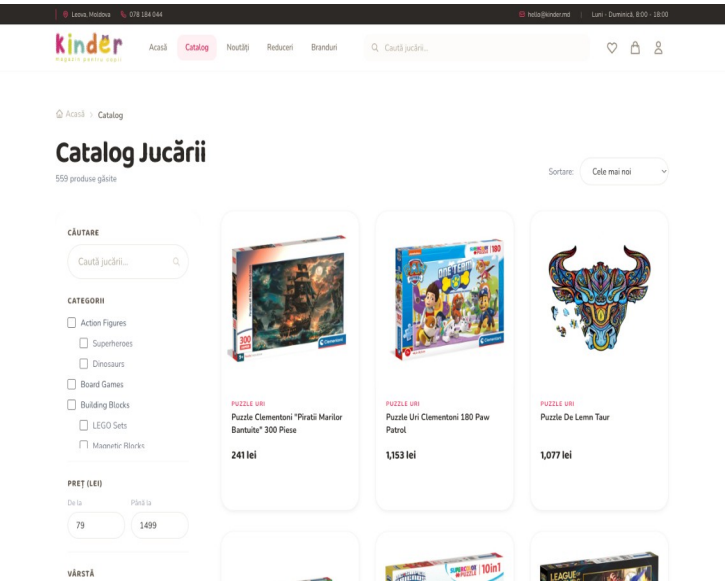
Validare nouă (coduri discount expirate / inactive) injectată în pipeline. O clasă, o linie de configurare.

DiscountValidationHandler + 1 linie în pipeline

Codul existent: neatins.

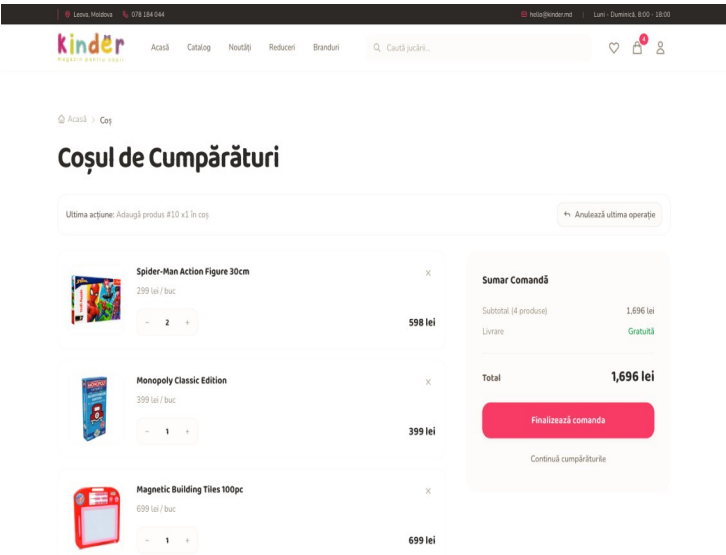
Kinder în funcțiune

Public • Admin



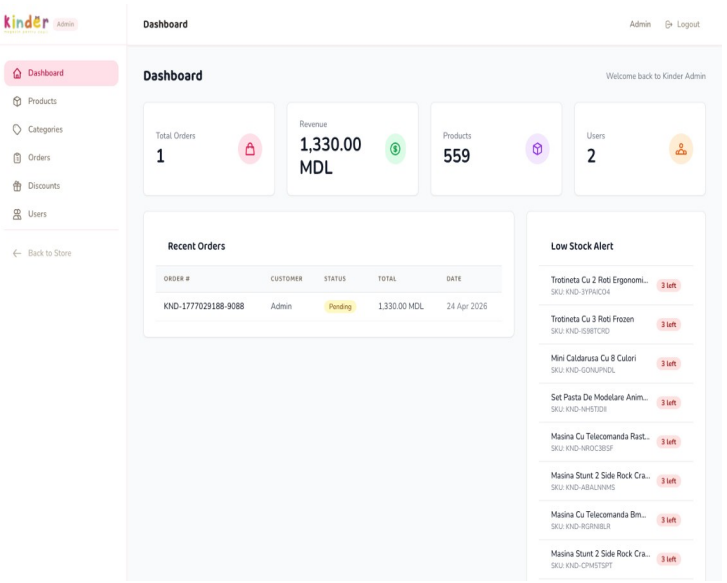
Catalog

559 produse, filtre, sortare strategică



Coș cu undo

Command pattern • Anulează ultima operație



Panou admin

Observer • low-stock + recent orders

Concluzii

1

15 pattern-uri implementate

Fiecare pattern a fost selectat pentru o problemă concretă a domeniului — magazin online de jucării — nu pentru a bifa o listă academică.

2

SOLID respectat

Principiul Open/Closed demonstrat practic prin două extinderi adăugate după finalizarea inițială, fără modificări la cod existent.

3

Arhitectură scalabilă

Validată prin PushNotificationFactory (al treilea canal) și DiscountValidationHandler (al patrulea validator) — costul extinderii: o clasă.

Mulțumesc!

Întrebări?

github.com/mihail-chircu/TMPPP

Chircu Mihail · gr. TI-235 · UTM 2026